מנוע טפסי התחייבות · המעבדה המרכזית לנגיפים

ארכיטקטורה, צינור העיבוד וההחלטות המרכזיות בתוכו. כתוב כך שגם מי שרואה את המערכת בפעם הראשונה יבין אותה.

מה הבעיה, ומה המערכת עושה

למעבדה המרכזית לנגיפים מגיעות דגימות, ולכל דגימה מצורף **טופס התחייבות**: מסמך שבו הגורם ששלח את הבדיקה (בית חולים או קופת חולים) מאשר שהוא משלם עליה. הטפסים מגיעים בכל צורה: PDF סרוק, צילום טלפון, הדפסת מסך ממערכת של בית חולים, ולעיתים קרובות עם תוספות בכתב יד. כיום הלבורנטית מקלידה את הפרטים מכל טופס ידנית.

המערכת מקבלת ערימה של טפסים, קוראת אותם, מחלצת מכל טופס **7 שדות**, ומציגה אותם בטבלה. כל שדה שהמערכת לא בטוחה בו `מסומן בכתום` עם הסבר למה. הלבורנטית בודקת ומתקנת רק את הכתומים, ומאשרת. רק אחרי אישור הטופס הופך לרשומה סופית.

שבעת השדות שהמערכת מחלצת

שדה	מה זה ואיפה הוא מופיע בטופס
שם פרטי, שם משפחה	של המטופל. המילה הראשונה בשם היא השם הפרטי, השאר שם משפחה. לא שם הרופא ולא שם מי שהפיק את ההתחייבות.
תעודת זהות	של המטופל, עד 9 ספרות עם ספרת ביקורת.
מספר מרכזי	המספר שהמעבדה נותנת לדגימה. מופיע על מדבקה עם ברקוד ומספר מודפס בן 6 ספרות, ליד המילה "מרכזי". לפעמים כתוב ביד. בטופס אחד יכולים להיות כמה, ושומרים את כולם.
תאריך קבלה	מתי הדגימה התקבלה במעבדה: חותמת "התקבל", או תאריך בכתב יד ליד המספר המרכזי.
גורם שולח	בית החולים או קופת החולים. נבחר מתוך רשימה סגורה של גורמים מוכרים.
מספר התחייבות	מופיע כ"מספר התחייבות", "דרישה", או (רק בלאומית) "דגימה". ייתכנו כמה בטופס אחד. **לכל מספר התחייבות נוצרת רשומה נפרדת**, ופרטי המטופל משותפים להן.

ארבעה עקרונות שכל השאר נגזר מהם

1. לא מנחשים. שדה שלא נקרא בבירור נשאר ריק ומסומן לבדיקה. ערך שגוי שנראה בטוח מסוכן יותר משדה ריק.

2. "בטוח" רק כששני מקורות מסכימים. ה-AI קורא את הטופס, ומקור נפרד (OCR או ברקוד) צריך למצוא בדיוק את אותו ערך.

3. אדם מאשר. המערכת לא שומרת שום דבר כסופי בעצמה. היא מכינה, הלבורנטית מאשרת.

4. פרטיות. הקריאה הראשונית (OCR) רצה על השרת שלנו. רק תמונת הטופס נשלחת למודל ה-AI. לא שומרים טקסט מלא או מידע רפואי, רק את 7 השדות.

איך לקרוא את המסמך

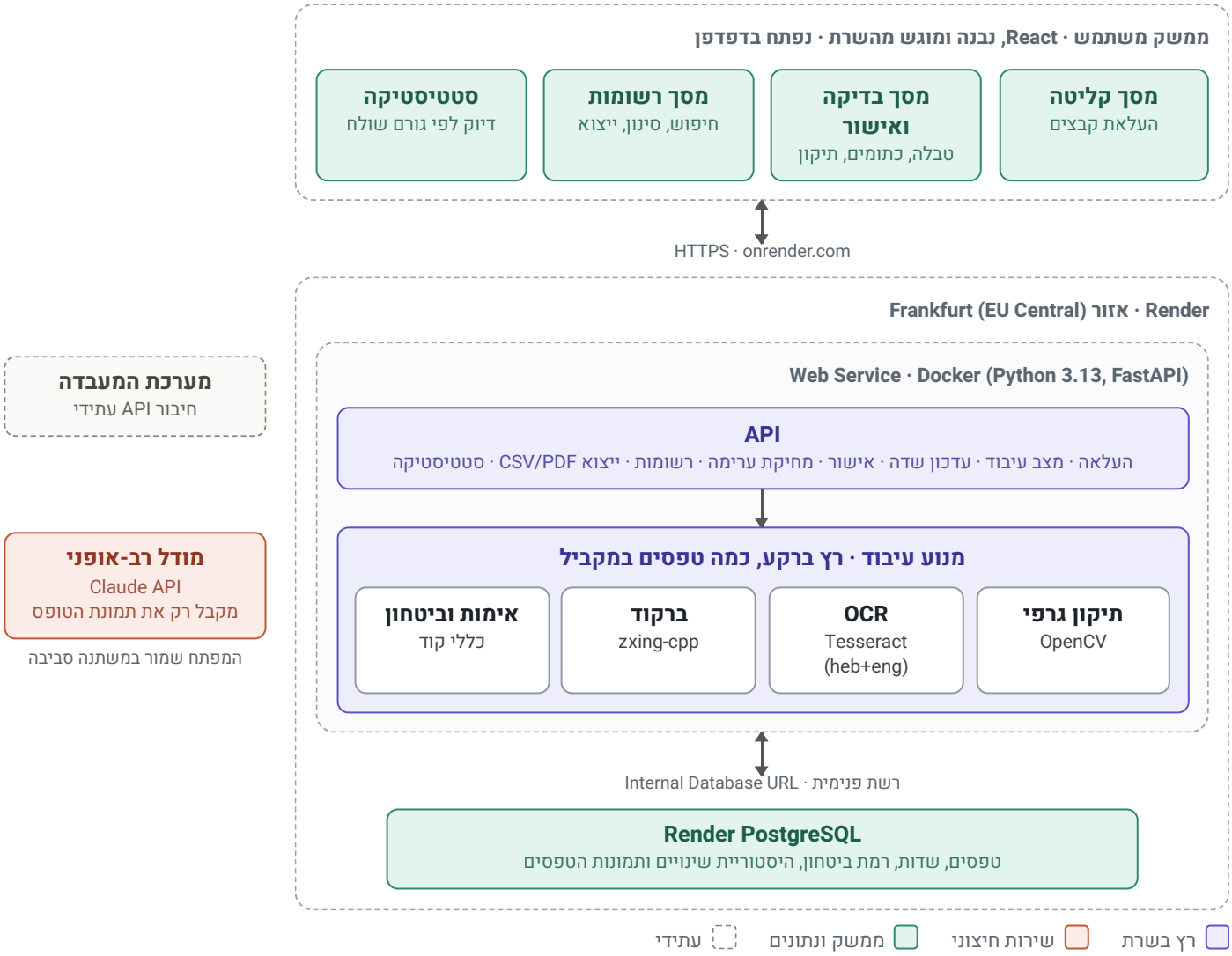
א' מראה ממה המערכת בנויה. **ב'** מראה מה קורה לכל טופס מרגע ההעלאה ועד שהוא מופיע במסך הבדיקה. **ג'** מפרט שלב אחד מתוך ב': איך מחליטים אם שדה בטוח או כתום. **ד'** מסביר מה הלבורנטית עושה במסכים ומה נשמר. **ה'** עובר על מקרים אמיתיים מהטפסים ומראה מה קורה בכל אחד. בסוף יש מילון מונחים.

הצבעים זהים בכל התרשימים:

סגול: רץ על השרת שלנו, בלי לשלוח מידע החוצה · אדמדם: שירות חיצוני (מודל ה-AI) · טורקיז: ממשק, נתונים, או שדה בטוח · כתום: מסומן לבדיקה · אפור: קלט או החלטה · מקווקו: עתידי

א. ארכיטקטורת המערכת

הכול רץ ב-Render, באזור פרנקפורט: שירות Docker אחד שגם מגיש את הממשק וגם מריץ את מנוע העיבוד, ומסד נתונים PostgreSQL מנוהל שמתחבר אליו ברשת פנימית. המידע יוצא החוצה רק בקריאה למודל ה-AI.



מה כל חלק עושה

1 ממשק המשתמש (React).
ארבעה מסכים שהלבורנטית עובדת בהם בדפדפן. הממשק נבנה פעם אחת לקבצים סטטיים, ואותו שרת שמריץ את ה-API גם מגיש אותם. לכן יש כתובת אחת לכל המערכת ואין שרת נפרד לממשק.

2 ה-API (FastAPI).
הדלת שדרכה הממשק מדבר עם השרת: העלאת קבצים, בדיקה אם העיבוד הסתיים, שמירת תיקון של שדה, אישור או מחיקה של ערימה, שליפת רשומות, ייצוא ל-CSV או PDF, ונתוני הסטטיסטיקה.

3 מנוע העיבוד.
רץ ברקע אחרי העלאה, כך שהמסך לא נתקע. מכיל את הכלים שרצים על השרת עצמו: תיקון תמונה, OCR, קריאת ברקודים, ואת כללי האימות שמחליטים מה בטוח. השלבים מפורטים בפרק ב׳.

4 מודל ה-AI (Claude API).

השירות החיצוני היחיד. מקבל את תמונת הטופס ומחזיר את 7 השדות. זה הרכיב שיודע לקרוא כתב יד ולהבין איזה מספר הוא מה. לא שולחים אליו את טקסט ה-OCR ולא שום דבר אחר.

5 מסד הנתונים (PostgreSQL).

שומר את הטפסים, את השדות וההחלטות עליהם, את היסטוריית התיקונים, ואת תמונות העמודים. התמונות נשמרות במסד ולא בדיסק, כי הדיסק של Render נמחק בכל הפעלה מחדש.

למה פרנקפורט? המידע הוא מידע רפואי-אישי, ולכן השרת והמסד יושבים באיחוד האירופי ומדברים ביניהם ברשת פנימית שלא חשופה לאינטרנט. **למה Docker?** Tesseract עם עברית צריך להיות מותקן על השרת, ו-Docker מאפשר להגדיר בדיוק מה מותקן.

ב. צינור העיבוד

מה קורה לכל טופס, מהרגע שהקובץ הועלה ועד שהוא מופיע במסך הבדיקה. כל עמוד מטופל כטופס אחד. כמה טפסים מעובדים במקביל, וכל טופס נשלח ל-AI פעם אחת.



השלבים במילים

1 **העלאה.** הלבורנטית גוררת קבצים למסך הקליטה. אפשר כמה קבצים בבת אחת, ובכל קובץ כמה עמודים. כל עמוד הוא טופס אחד. עמוד ריק (למשל גב דף מסריקה דו-צדדית) מדולג, ומוצגת הודעה שהוא דולג. כל עמוד, גם PDF שנוצר ממחשב (כמו הדפסת מסך ממערכת בית חולים), עובר את אותם שלבים.

2 **תיקון גרפי.** צילום טלפון מגיע עקום, הפוך או מוצל. המערכת מזהה לבד אם הדף הפוך או שוכב על הצד ומסובבת אותו, מיישרת הטיה קלה ומנקה, כדי שה-OCR יקרא טוב יותר. התמונה שנשמרת ונשלחת ל-AI היא התמונה המסובבת והמיושרת, בצבע.

3 **OCR.** Tesseract קורא את הטקסט המודפס, בעברית ובאנגלית, ומחזיר כל מילה עם המיקום שלה בדף. הקריאה נעשית פעמיים: פעם רגילה, ופעם על גרסה של הדף שבה מרקר ההדגשה הצהוב נעלם, כי מרקר מסתיר מספרים בהדפסות מסך. התוצאות מאוחדות. ה-OCR לא משמש כדי "להבין" את הטופס. הוא **המקור השני** שבודק את ה-AI, והמיקום משמש להדגשת השדה על התמונה במסך הבדיקה.

4 **ברקודים.** zxing-cpp קורא את הברקוד שעל מדבקת המעבדה. ברקוד הוא המקור האמין ביותר למספר המרכזי, כי הוא לא תלוי באיכות הקריאה של ספרות.

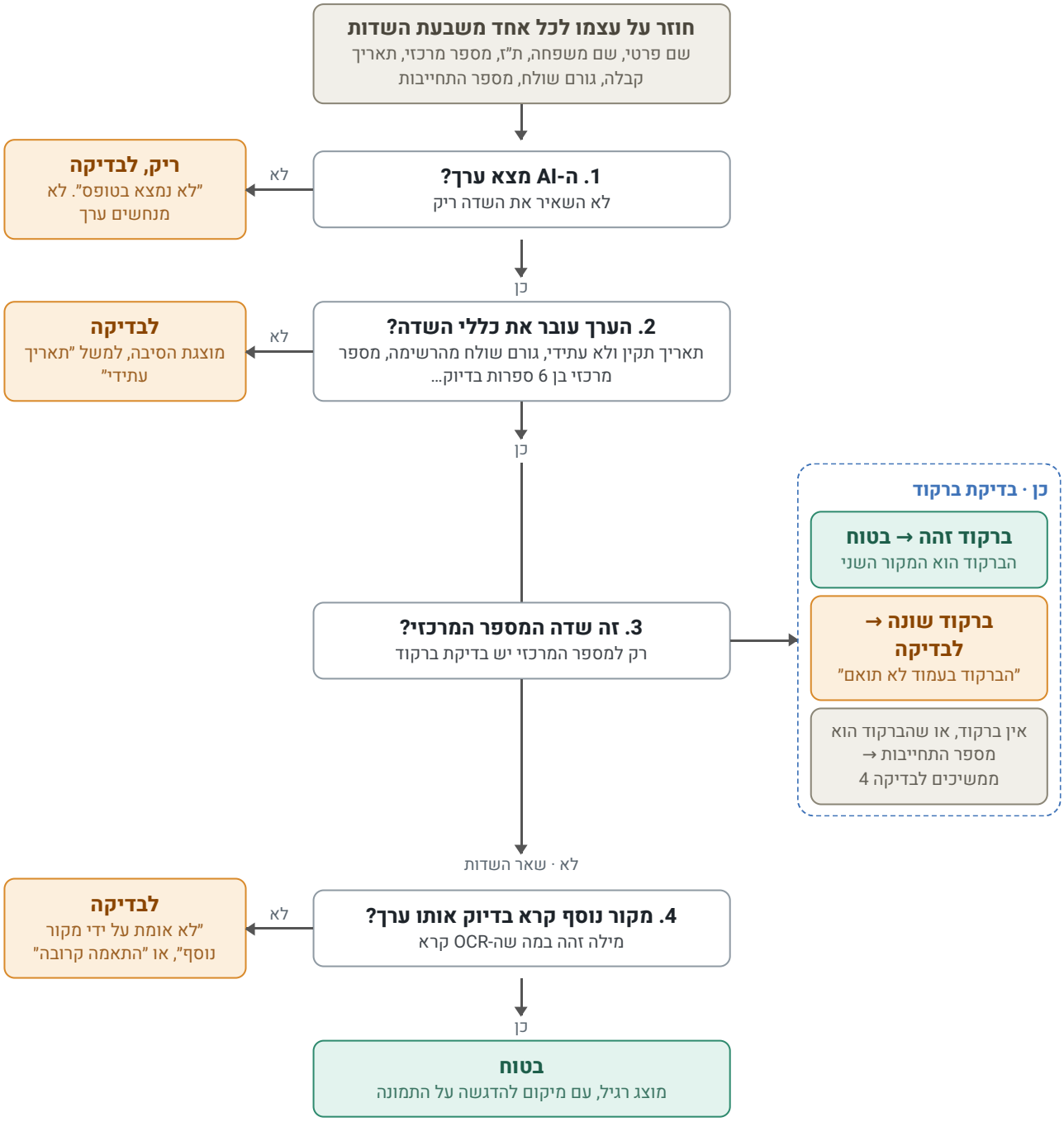
5 **חילוץ עם AI.** תמונת הטופס נשלחת למודל עם הנחיות מפורטות: איפה מופיע כל שדה, איך כל גורם שולח קורא למספר ההתחייבות, ומה לא לבלבל (למשל שם הרופא מול שם המטופל). המודל מחזיר את 7 השדות במבנה קבוע, ושדה שלא מצא מוחזר ריק. אם התשובה לא במבנה הנכון, נשלחת קריאה חוזרת אחת עם הסבר מה היה לא תקין. אם גם היא נכשלת, הטופס מוצג עם כל השדות ריקים וכתומים והודעת שגיאה.

6–8 **אימות, רשומה, בדיקה.** כל שדה עובר את עץ הביטחון (פרק ג'). הטופס נשמר בסטטוס "ממתין" ומופיע בטבלה. הלבורנטית מתקנת את הכתומים ומאשרת (פרק ד').

למה במקביל? שלבים 2–4 רצים על המעבד של השרת, ושלב 5 מחכה לתשובה מהאינטרנט. לכן מעבדים כמה טפסים בו-זמנית. מקומית ברירת המחדל היא 2 עמודים בשלבים 2–4 ו-3 קריאות ל-AI במקביל. ב-Render ההגדרה היא 1 ו-2, כי לשרת יש רק 512MB זיכרון.

ג. קביעת רמת הביטחון לכל שדה

כל שדה שה-AI החזיר עובר את הבדיקות לפי הסדר. שדה שעובר את כולן מוצג כרגיל. כל "לא" בדרך הוא סיבה לסמן את השדה בכתום, והסיבה מוצגת ללבורנטית בעברית.



המסלול האנכי הוא המסלול התקין: רק שדה שעובר אותו עד הסוף נחשב בטוח. כל יציאה לצד היא סיבה לכתום.

הבדיקות במילים

1. ה-AI מצא ערך? אם המודל לא מצא את השדה או לא הצליח לקרוא אותו, השדה נשאר ריק ומסומן. המערכת אף פעם לא ממלאת ערך "סביר" במקום.

2. כללי השדה. בדיקות קוד פשוטות שתופסות טעויות קריאה:

- **מספר מרכזי:** בדיוק 6 ספרות (אחרת: "מספר מרכזי חייב להכיל 6 ספרות"). אסור לחתוך 6 ספרות מתוך מספר ארוך יותר (למשל 944000 מתוך מספר הדגימה 944000361). אם זה המועמד היחיד, השדה נשאר ריק.
- **תאריך קבלה:** תאריך אמיתי ולא בעתיד. אם חסרה שנה, משלימים את שנת ההעלאה ומסמנים "השנה הוערכה אוטומטית ולא נקראה מהטופס". תאריך שנלקח מתאריך הביקור המודפס (כשאין חותמת "התקבל") מסומן "התאריך מבוסס על תאריך ביקור, לא על חותמת קבלה".
- **גורם שולח:** חייב להתאים לאחד מהגורמים ברשימה הסגורה. ההתאמה סלחנית לשגיאות כתיב קטנות. אחרת: "השולח אינו ברשימה הסגורה".
- **מספר התחייבות:** כשידוע הפורמט של אותו גורם שולח, בודקים שהמספר מתאים לו. אחרת: "פורמט לא תואם לשולח".
- **ת"ז:** נבדקת ספרת הביקורת. ת"ז שלא עוברת את הבדיקה **לא** נצבעת בכתום בגלל זה: היא נשמרת בדיוק כפי שנקראה, ולידה מופיע אייקון ⚠ קטן שלחיצה עליו מסבירה "מספר הזהות אינו תקין". לא חותכים ולא מתקנים אותה. האייקון מופיע גם אם השדה כתום מסיבה אחרת.

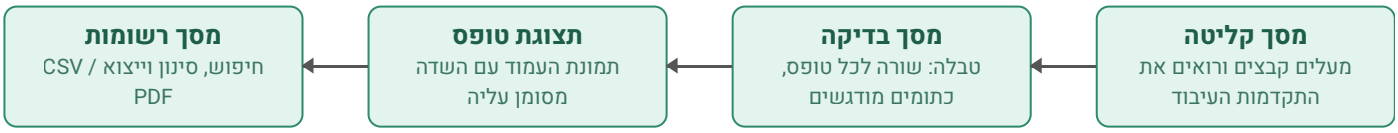
3. ברקוד (רק למספר מרכזי). אם בעמוד יש ברקוד בן 6 ספרות זהה למספר שה-AI קרא, זה המקור השני והשדה בטוח. אם הברקוד שונה, השדה כתום: "הברקוד בעמוד לא תואם". יוצא מן הכלל: בטפסים של בני ציון הברקוד הוא מספר ההתחייבות, ולכן ברקוד שזהה לאחד ממספרי ההתחייבות בטופס לא נחשב סתירה. אם אין ברקוד בכלל, זו לא סיבה לכתום, ועוברים לבדיקה 4 כמו כל שדה.

4. מקור נוסף. מחפשים את אותו ערך בדיוק במילים שה-OCR קרא. אם נמצא, שני מקורות בלתי תלויים הסכימו והשדה בטוח. אם נמצא ערך כמעט זהה (תו אחד שונה), השדה כתום עם הסיבה "התאמה קרובה אך לא מדויקת" ומה שהמקור השני הראה. אם לא נמצא כלום: "לא אומת על ידי מקור נוסף". כתב יד בדרך כלל נכשל כאן, כי Tesseract לא קורא כתב יד, ולכן שדות בכתב יד כמעט תמיד מגיעים לבדיקה. זה מכוון.

במסך מוצגים רק **שני מצבים**: בטוח או לבדיקה, ותמיד עם סיבה בעברית. אין "אחוזי ביטחון", כי מספר כמו 87% לא אומר ללבורנטית מה לעשות. סיבה כמו "הברקוד לא תואם" כן.

ד. מה קורה אחרי העיבוד: בדיקה, אישור ושמירה

המערכת לא מחליטה לבד. כל טופס מחכה לאישור של הלבורנטית, והאישור הוא מה שהופך אותו לרשומה סופית.



מסך הבדיקה

- כל טופס מופיע כשורה בטבלה, עם 7 השדות. שדה כתום מציג את הסיבה שלו.
- לחיצה על שדה פותחת את תמונת העמוד, עם מסגרת סביב המקום שבו הערך נמצא (מה-OCR). אפשר להגדיל ולסובב את התמונה.
- מעל הטבלה מוצג כמה שדות מחכים לבדיקה, וכפתור **"לטופס הראשון לבדיקה"** שגולל לשורה של הטופס הראשון עם שדה כתום ומדגיש אותה לרגע.
- הלבורנטית בודקת **רק את הכתומים**: מתקנת את הערך או מאשרת שהוא נכון. שדה ריק שבאמת לא קיים בטופס מאשרים בכפתור **"אישור כריק"**.
- בסוף לוחצים **"אישור ושמירה"**, שמאשר את כל הערימה. **אי אפשר לאשר כל עוד נשאר שדה כתום**: השרת מסרב, והמסך קופץ לטופס הראשון שנשאר.

ניהול ערימות

- אפשר לעבור למסך הרשומות באמצע עיבוד או בדיקה. הלחיצה על "קליטת טפסים" מחזירה לערימה הפתוחה, והעיבוד ממשיך ברקע בינתיים.
- "קליטה חדשה" פותח מסך העלאה ריק, ושם יש קישור חזרה לערימה שעוד לא אושרה.
- "מחיקת הערימה" מוחק אותה עם כל הטפסים, התמונות וההיסטוריה שלה, אחרי שאלת אישור. אפשר למחוק גם באמצע עיבוד, ואז המערכת מפסיקה לשלוח טפסים ל-AI. **ערימה שאושרה לא נמחקת**, כי הרשומות שלה סופיות.

תיקון ידני

ערך שהלבורנטית מקלידה עובר את אותם כללים מפרק ג'. אם הוא לא עובר (למשל תאריך עתידי), הוא נשאר כתום עם הודעת השגיאה, כדי לתפוס טעויות הקלדה. אם היא בטוחה בערך, Enter נוסף עם אותו ערך מאשר אותו, וזה נרשם כ"אושר ידנית למרות שגיאת אימות". ת"ז היא חריג: ת"ז לא תקינה מקבלת רק את אייקון האזהרה ולא חוסמת.

היסטוריה ומעקב

כל שינוי בשדה נרשם: מה היה הערך, מה הוא עכשיו, ומתי. כך אפשר תמיד לדעת מה ה-AI קרא ומה תוקן ידנית.

מה נשמר, ומה לא

נשמר במסד	לא נשמר
• 7 השדות של כל טופס, עם מצב הביטחון והסיבה • מיקום כל שדה על העמוד (להדגשה) • תמונות העמודים • היסטוריית שינויים וסטטוס (ממתין / אושר)	• הטקסט המלא שה-OCR קרא • אבחנות, כתובות, טלפונים וכל מידע רפואי אחר בטופס • מפתח ה-API (נמצא רק במשתנה סביבה בשרת)

ה-OCR משמש רק בזמן העיבוד, כדי לאמת ולמקם שדות, ונזרק אחר כך.

ייצוא

ממסך הרשומות מייצאים לפי החיפוש והסינון שבמסך: קובץ CSV שנפתח נכון באקסל בעברית, או קובץ PDF עם טבלה מימין לשמאל (נפתח חלון שמירה). שורה לכל מספר התחייבות, עם פרטי המטופל, המספר המרכזי, התאריך והגורם השולח. בעתיד אותו מידע יכול לעבור ישירות למערכת המעבדה דרך API.

סטטיסטיקה

מסך הסטטיסטיקה מראה, לכל גורם שולח, כמה טפסים עובדו ואיזה אחוז מהשדות יצאו בטוחים בלי שהלבורנטית נדרשה לגעת בהם. כך רואים באילו טפסים המערכת חוסכת הכי הרבה עבודה ואיפה צריך לשפר.

ה. דוגמאות: מה קורה בכל מקרה

מקרים שמופיעים בטפסים האמיתיים, איך כל אחד עובר בצינור ובעץ הביטחון, ומה הלבורנטית רואה בסוף.

#	המקרה	מה ה-OCR והברקוד מוצאים	מה ה-AI מחזיר	מה רואים במסך
1	טופס סרוק רגיל עם מדבקה	ברקוד בן 6 ספרות; OCR קורא את השם, הת"ז והמספרים המודפסים	את 7 השדות	שורה רגילה. המספר המרכזי אומת מול הברקוד, השאר מול ה-OCR
2	מספר מרכזי בכתב יד, בלי מדבקה	אין ברקוד; ה-OCR לא קורא כתב יד	קורא את כתב היד	המספר המרכזי `כתום`: "לא אומת על ידי מקור נוסף". שאר השדות המודפסים רגילים
3	מספר מרכזי ותאריך בכתב יד, כמו "/ 944619 13.8.26"	אין מקור שני לכתב היד	מפריד: המספר המרכזי ותאריך הקבלה	שני השדות `כתומים` לבדיקה מול התמונה
4	הדפסת מסך ממערכת בית חולים, עם מרקר צהוב	מעבר ה-OCR השני מעלים את המרקר וקורא את המספרים שמתחתיו	כל המספרים בעמודת "מספר התחייבות"	שדות שה-OCR קרא זהה בטוחים. רשומה נפרדת לכל מספר התחייבות
5	הברקוד שונה מהמספר שה-AI קרא	ברקוד בן 6 ספרות עם ערך אחר	מספר מרכזי אחר	מספר מרכזי `כתום`: "הברקוד בעמוד לא תואם"
6	טופס בני ציון, שבו הברקוד הוא מספר ההתחייבות	ברקוד בן 6 ספרות ששווה למספר ההתחייבות	מספר מרכזי ומספר התחייבות	הברקוד לא נחשב סתירה; המספר המרכזי נבדק מול ה-OCR כרגיל
7	OCR קרא כמעט אותו ערך	ת"ז שונה בספרה אחת ממה שה-AI קרא	ת"ז	ת"ז `כתומה`, והספרה השונה מודגשת
8	תאריך קבלה בלי שנה, כמו "25.8"	—	יום וחודש	השנה הושלמה משנת ההעלאה; תאריך `כתום`: "השנה הוערכה אוטומטית ולא נקראה מהטופס"
9	אין חותמת "התקבל"	—	לוקח את תאריך הביקור המודפס	תאריך `כתום`, עם הסבר שזה תאריך הביקור
10	ת"ז עם ספרת ביקורת שגויה	OCR קרא אותו ערך	את הת"ז כפי שהיא כתובה	נשמרת בדיוק כפי שנקראה, עם אייקון ⚠ שמסביר שהמספר אינו תקין. לא נחתכת ולא מתוקנת
11	המועמד היחיד למספר מרכזי הוא חלק ממספר ארוך (944000361)	—	לא חותך; מחזיר ריק	מספר מרכזי ריק ו`כתום`: "לא נמצא בטופס"
12	שדה שלא מופיע בטופס או לא קריא	—	ריק	שדה ריק ו`כתום`: "לא נמצא בטופס". הלבורנטית משלימה, או לוחצת "אישור כריק" אם השדה באמת לא קיים
13	כמה מספרי התחייבות בטופס אחד	כל המספרים מודפסים	רשימה של כל המספרים	רשומה לכל מספר התחייבות, עם אותם פרטי מטופל
14	עמוד ריק מסריקה דו-צדדית	העמוד ריק	לא נשלח	הודעה: "עמוד דולג כי זוהה כריק"
15	הלבורנטית מקלידה תאריך עתידי בטעות	—	—	נשאר `כתום` עם השגיאה. Enter נוסף מאשר ונרשם בהיסטוריה

מילון מונחים

OCR	זיהוי תווים אופטי: תוכנה שהופכת תמונה של טקסט מודפס לטקסט. אצלנו Tesseract, שרץ על השרת.
מודל רב-אופני	מודל AI שמבין גם תמונות ולא רק טקסט. אצלנו Claude. מסתכל על הטופס כמו אדם וקורא גם כתב יד.
ברקוד	הפסים על מדבקת המעבדה. zxing-cpp מפענח אותם למספר בלי טעויות קריאה.
מקור שני	דרך בלתי תלויה לקרוא את אותו ערך (OCR או ברקוד). כששני מקורות מסכימים, הסיכוי לטעות נמוך מאוד.
API	הממשק שדרכו המסכים מבקשים מהשרת לעשות דברים (להעלות, לשמור, לאשר).
FastAPI / React	FastAPI היא ספריית Python לבניית השרת. React היא ספרייה לבניית המסכים בדפדפן.
PostgreSQL	מסד הנתונים, שבו נשמרים הטפסים, השדות והתמונות.
Docker / Render	Docker אורז את השרת עם כל מה שמותקן עליו. Render הוא שירות הענן שמריץ אותו, אצלנו באזור פרנקפורט.
משתנה סביבה	הגדרה שנשמרת בשרת ולא בקוד, למשל מפתח ה-API. כך הוא לא נחשף ב-Git.